秘密★启用并使用完毕前

泰山教育联盟2025届高三4月联考

数学试题 2025.4

一、单项选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知集合$A=\{x||x+1|\leqslant 1\}$,集合$B=\{x|x^2-x-2<0\}$，则$A\cup B$为

A．$[-2,2)$　　B．$[-2,2]$　　C．$(-1,0]$　　D．$[-2,-1)$

2．复数z满足$(2+\mathrm{i})z=3-4\mathrm{i}$（$\mathrm{i}$为虚数单位），则复数$z$的模等于（　）

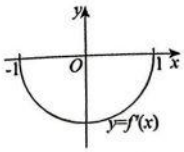
A．$\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{5}$　　C．5　　D．$2\sqrt{5}$

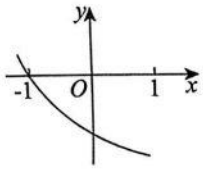
3．已知直线l与圆$(x-2)^2+(y-3)^2=1$和圆$(x+1)^2+(y+1)^2=36$均相切，则l的方程为

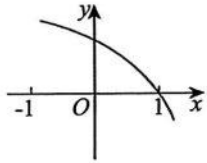
A．$x+2y-23=0$　　B．$x+2y+23=0$

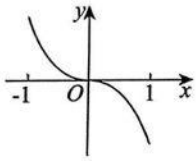
C．$3x+4y-23=0$　　D．$3x+4y+23=0$

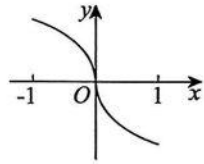
4．已知函数$y=f(x)$的图象是下列四个图象之一.且其导函数$y=f'(x)$的图象如图所示，则该函数的图象是



A.


B.


C.


D.


5．定义在$\mathbf{R}$上的奇函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，且$f\left(\frac{1}{3}\right)=0$，则不等式$\frac{f(x)}{x-2}\le 0$的解集为

A．$\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right]\cup\left[0,\frac{1}{3}\right]$　　B．$\left[-\frac{1}{3},0\right)\cup\left[\frac{1}{3},2\right)$

C．$\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right]\cup\left[\frac{1}{3},2\right)$　　D．$\left[-\frac{1}{3},0\right]\cup\left[\frac{1}{3},2\right)$

6．已知椭圆的左、右焦点分别为F_1、F_2，过F_2的直线交椭圆于P、Q两点，且$PQ\perp F_1Q$，$S_{\triangle QF_1F_2}=2S_{\triangle PF_1F_2}$，则椭圆的离心率为

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{3}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D．$\frac{\sqrt{5}}{3}$

7．已知函数$f(x)=xe^{-x}$，$g(x)=\ln x-x+b(b\in\mathbf{R})$，若$f(x)\ge g(x)$在$x>0$时恒成立，则$b$的取值范围为.

A．$\left(-\infty,e^{-1}+1\right)$　　B．$\left(-\infty,e^{-1}+1\right]$　　C．$\left(-\infty,e^{-1}\right)$　　D．$\left(-\infty,e^{-1}\right]$

8.已知ΔABC中，$\angle C=90°$，D为边AC上的一点，E为BD上的一点，且$\angle ABC=\angle EAD=\angle AED$则有

A．$BE=DC$　　B．$BE=\frac{3}{2}DC$　　C．$BE=2DC$　　D．$BE=3DC$

二、多项选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每个小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9．某企业为了研究物流成本和企业利润的数据关系，记录了1月到8月的物流成本x(单位：万元）和企业利润y(单位：万元）的数据$(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,8)$，已知其中一组数据为（80，106）且$\sum_{i=1}^{8}x_i=672$，根据最小二乘法公式求得经验回归方程为$\hat{y}=2.7x-111.8$，则

A．若企业9月份物流成本预计为85万元，预测9月企业利润约为117.7万元

B．1月到8月企业的月平均利润约为115万元

C．数据（80，106）对应的残差为-1.8

D．删除一组数据（80，106）后，重新求得的回归直线的斜率变小

10．我校举办清明诗会，在抽奖环节中，抽奖箱中放有分别写有“我”“是”“中”“国”“人”字样的五张卡片，甲，乙，丙三人每人抽一张，抽后不放回。抽奖规则如下：若抽到写有“我”或“是”字的卡片则不中奖，若抽到写有“中”字的卡片，则该同学中一等奖；若抽到写有“国”或“人”字的卡片，则抛掷一枚质地均匀的硬币，若硬币国徽一面朝上，则该同学中二等奖，否则不中奖.则下面说法正确的是

A.每位同学中一等奖的概率为$\frac{1}{5}$

B.甲同学中二等奖的概率为$\frac{1}{2}$

C.已知甲同学中奖，则其中一等奖的概率为$\frac{1}{2}$

D.三位同学都中奖的概率为$\frac{1}{40}$

11．在棱长为2正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 AB 的中点，F 是侧面 BB_1C_1C 内的一点（包含边界），则以下结论正确的是

A．若 $|AF|=\sqrt{5}$，则 F 的轨迹长度为 $\frac{\pi}{2}$

B．EF 与 A_1D 所成角的最大值为 $\frac{\pi}{3}$

C．若三棱锥 A_1-DEF 的体积为定值，则 $EF\perp BD_1$

D．若 F 在线段 CC_1 上，则三棱锥 $A-BB_1F$ 的外接球表面积的取值范围是 $\left[\frac{41\pi}{4},12\pi\right]$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．14题第一空2分，第二空3分．

12．已知 $(ax-1)(x-2)^5$ 的展开式中 x^3 项的系数为60，则实数 a 的值为_____．

13．若函数 $f(x)=e^x-ax$ 与直线 $y=x$ 相切，则实数 a 的值为_____．

14．对有 $n(n>4)$ 个元素的总体 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 进行抽样，先将总体分成两个子总体 $\{1,2,3,\cdots,m\}$ 和 $\{m+1,m+2,m+3,\cdots,n\}$（m 是给定的正整数，且 $2\leqslant m\leqslant n-2$），再从每个子总体中各随机抽取2个元素组成样本，用 P_{ij} 表示元素 i 和 j 同时出现在样本中的概率，则 $P_{1n}=$_____；所有 $P_{ij}\ (1\leqslant i<j\leqslant n)$ 的和等于_____．

四、解答题：本题共5小题，共77分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13分）

记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，且 $\frac{b\cos C-2a\cos A}{\cos B}=-c$．

（1）求 A；

（2）若 $bc=2$，求 $\triangle ABC$ 外接圆面积的最小值．

16.（15 分）

已知正项数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_2=3$，且$\sqrt{S_{n+1}}=\sqrt{S_n}+\sqrt{S_1}$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若$b_n=\dfrac{4S_n}{a_n a_{n+1}}$，求数列$\{b_n\}$的前$n$项和$T_n$.

17.（15 分）

已知双曲线Γ：$x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (b>0)$，左、右顶点分别为$A_1$、$A_2$，过$M(-2,0)$的直线交双曲线于$P,Q$两点.

（1）若$b=\dfrac{\sqrt{10}}{4}$，P在第一象限，ΔMA_2P是等腰三角形，求P的坐标；

（2）连接QO并延长交双曲线于R，若$\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$，求$b$的取值范围.

18.（17 分）

某学校有甲、乙两个图书馆.假设同学们可以任意选择其中一个图书馆借阅，也可选择不借阅，一天最多借阅一次，一次只能选择一个图书馆.若同学们每次借阅选择去甲或乙图书馆的概率均为$\frac{1}{2}$，每次选择相互独立.设王同学在某周的三天内去图书馆借阅的次数为X，已知X的分布列如下：（其中$a>0,0<p<1$） 公众号天海题库

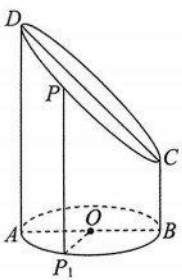
X	0	1	2	3
P	$a(1-p)^2$	$\dfrac{a}{p}$	a	$a(1-p)$

（1）记事件 A_i 表示王同学在这三天内去图书馆借阅 i 次 $(i=0,1,2,3)$，事件 B 表示王同学在这三天内去甲图书馆借阅的次数大于去乙图书馆借阅的次数.当 $p=\frac{1}{2}$ 时，试根据全概率公式求 $P(B)$ 的值；

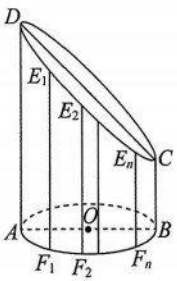
（2）是否存在实数 p，使得 $E(X)=\frac{5}{3}$，若存在，求 p 的值；若不存在，请说明理由；

19.（17 分）

如图所示，用一个不平行于圆柱底面的平面截该圆柱所得的截面为椭圆面，得到的几何体称之为“斜截圆柱”. 图一与图二是完全相同的“斜截圆柱”，AB 是底面圆 O 的直径，$AB=2BC=2$，椭圆所在平面垂直于平面 $ABCD$，且与底面所成的二面角的大小为 45°. 在图一中，P 是椭圆上的动点，点 P 在底面上的投影为点 P_1. 在图二中，椭圆上的点 $E_i\,(i=1,2,3,\cdots,n)$ 在底面上的投影分别为点 F_i，且点 F_i 均在直径 AB 的同一侧.



图一



图二

(1)当 $\angle AOP_1=\frac{\pi}{2}$ 时，求 PP_1 的长度；当 $\angle AOP_1=\theta$ 时，试将 PP_1 的长度表示成关于 θ 的表达式；

(2)（i）在图二中，当 $n=4$ 时，若点 F_1，F_2，F_3，F_4 将半圆均分成 5 等份，求 $(E_1F_1-2)\cdot(E_2F_2-2)\cdot(E_3F_3-2)\cdot(E_4F_4-2)$；

（ii）证明：$\overset{\frown}{AF_1}\cdot E_1F_1+\overset{\frown}{F_1F_2}\cdot E_2F_2+\cdots+\overset{\frown}{F_{n-1}}\cdot E_nF_n+\overset{\frown}{F_nB}\cdot BC<2\pi$.